경 력 기 술 서

최요한 (Yohan Choi) | johannchoi2002@gmail.com

경력 요약

회사명	근무 기간	부서 / 직급	주요 업무
엠티오메가 (EMTOMEGA)	2022.05 – 재직 중 (4년 5개월)	디바이스개발팀 HW 개발 · 대리	차량용 블랙박스 회로설계·PCB 설계, 검증·디버깅, EMC·신뢰성 시험, KC 인증, DFM·양산·필드 이슈 대응

- 차량용 블랙박스 HW 개발 4년 — 회로설계부터 EMC/신뢰성 검증, DFM, 양산, 필드 이슈 대응까지 전 과정 수행
- 자사 브랜드·일본 애프터마켓 브랜드·일본 완성차 OEM향 제품 개발, 누적 100만 대 이상 판매 시리즈 담당
- CISPR 25 Class 5 RE/CE 시험 직접 수행 및 Fail 원인 규명·대책 반영

주요 프로젝트

■ TRINITY (양산명 Pro5, NP5000) — 자사 브랜드 QHD+FHD+FHD 3채널 블랙박스

기간	2024.10 – 2025.09	구분	자사 브랜드 신규 개발
역할	HW 회로설계 담당 (PCB Layout은 설계 리뷰로 참여)		
사용 기술	OrCAD Capture, i.Catch CR5 SoC, DC-DC/LDO 전원 설계, WiFi/BLE 모듈, 그라파이트 시트·써멀패드·히트싱크		
성과	**15K대 이상 양산 (2026.09 기준)**		

[주요 업무]

- 사내 최초로 i.Catch 고성능 SoC(CR5)를 적용, 이에 따른 전원부·인터페이스 등 회로 신규 설계
- 신규 SoC의 SW Bring-up 과정에 지속 협업, WiFi/BLE 스마트폰 연동 기능 검증
- 기본동작검증·디버깅, 신뢰성 시험, 양산 DFM 대응, KC 인증 진행

[문제 해결 — 발열 이슈]

- DC-DC 컨버터별 발열을 계산·실측해 발열이 큰 구간의 LDO를 Buck Converter로 변경
- 사내 미적용 자재였던 그라파이트 시트를 모바일 기기 사례 조사·검증 후 써멀패드·히트싱크와 함께 도입
- 기구 부서와 협업해 패시브 쿨링을 극대화하도록 기구 형상 및 방열 자재 부착 위치 공동 설계

■ 완성차 Maker Option 블랙박스 — 일본 완성차 OEM향 (전방 QHD / 후방 FHD)

기간	2025.03 – 2026.09	구분	일본 완성차 OEM (B2B)
역할	HW 회로 신규 설계 및 검증 담당		
사용 기술	OrCAD Capture, Standalone BLE 모듈, WiFi/BLE, MCU 2개 구조, EMC 대응 하네스		
성과	**연 10K대 목표로 양산 중 (2026.09 기준)**		

[주요 업무]

- 고객사 요청에 따라 전·후방 기기를 유선 대신 무선 연동하고 시간을 동기화하는 구조로 회로 신규 설계
- Sleep 모드에서도 전·후방 기기 간 상호 통신이 가능하도록 Standalone BLE 모듈 채용
- 기기당 MCU 2개가 실장되는 구조에 대한 별도 검증 진행

[문제 해결 — EMC 및 OEM 기준 대응]

- FRONT MAIN–FCAM 모듈 간 G-sensor·GPS·온도 ADC 신호 전달용 EMC 대응 하네스 제작
- B2B 수준의 완성차 기준 신뢰성 시험(EMC 등) 진행, 완벽 대응이 어려운 항목은 최대한의 개선 진행

■ 2채널 (FHD+FHD) 블랙박스 시리즈 — 일본 애프터마켓 브랜드향

기간	2022.05 – 현재	구분	일본 애프터마켓 브랜드 (PB 모델 포함)
역할	파생 모델 회로·PCB 설계 변경, 검증, EMC·신뢰성 시험, 필드 이슈 대응		
사용 기술	OrCAD Capture, PADS Layout, CISPR 25 Class 5 (RE/CE), 실드캔·EMI 필터, JASO 환경 신뢰성 시험		
성과	**시리즈 누적 판매 100만 대 이상**		

[모델별 주요 업무]

- **기준 모델 / 완성차 PB 모델:** 양산 약 한 달 전 입사해 완성차 PB 모델 신뢰성 시험 담당으로 합류, 이후 두 모델의 필드 이슈 대응
- **파생 모델 1:** GPS IC·NAND Flash·Back-Light Driver IC 변경에 따른 주변회로 설계 변경 및 검증·디버깅, 변경된 SW 시나리오 검증, 양산 DFM 대응
- **파생 모델 2:** MCU·Audio CODEC·Image Sensor 변경 및 추가 소형화에 따른 회로·PCB 설계 변경, MCU 변경에 따른 시나리오 전면 재검증, LCD 패널 세대 변경 검증
- **파생 모델 3 (진행 중, 2027.01 양산 목표):** SONY Image Sensor 수급 이슈로 인한 센서 변경 회로 검토·반영 및 검증, PP(Pilot Production) 대응

[문제 해결 — EMC]

- 시리즈 전 모델에서 CISPR 25 Class 5 RE/CE 시험을 시제품 단계에서 직접 수행
- 고객사 Must 항목 Fail 시 노이즈원을 회로/레이아웃 단위로 규명하고 실드캔·필터를 적용해 기준 충족
- EMS(생산 협력업체) 불량 데이터 분석 및 DFM 검토·반영

■ AI 활용 — HW 업무 자동화

- Claude Code로 HW 반복 업무 자동화 툴을 직접 구현해 사내에 배포
- CISPR 25 시험 결과의 원인 분석에 AI를 접목
- 개인 프로젝트: KiCad·FreeCAD를 AI와 연동해 회로/기구 설계를 보조하는 실험 진행

고객사명은 익명으로 표기했습니다. 사진·개인정보가 포함된 이력서와 제품·PCB 사진이 담긴 포트폴리오는 이메일(johannchoi2002@gmail.com)로 요청해 주세요.